Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Querétaro.

Caso de Estudio

Construcción de Software y Toma de Decisiones

(Gpo 501)

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio - A01612863

24/03/2026

1. Problemática

La empresa All-about-pools ha experimentado un crecimiento importante, lo que ha generado dificultades para gestionar sus operaciones de manera organizada. Actualmente, la administración de solicitudes de servicios, asignación de empleados y seguimiento de trabajos no está centralizada en un solo sistema, lo que puede provocar errores, retrasos y falta de control.

Además, los clientes no cuentan con una plataforma donde puedan consultar sus servicios, revisar presupuestos o reportar incidencias fácilmente, lo que afecta la comunicación y la calidad del servicio.

2. Requisitos

Objetivo

Desarrollar un sistema web que permita gestionar los servicios de la empresa como limpieza, mantenimiento y socorrismo, facilitando la organización interna, el control de las operaciones y la interacción con los clientes.

Requisitos funcionales

- El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
- Los clientes deben poder solicitar servicios según sus necesidades.
- El sistema debe permitir generar, consultar y autorizar presupuestos.
- Los clientes deben poder visualizar sus facturas.
- Se debe permitir registrar y dar seguimiento a incidencias.
- Los usuarios podrán consultar el historial de servicios realizados.
- El administrador debe poder asignar empleados a los servicios según el tipo y la ubicación.
- Los empleados deben poder consultar sus asignaciones de trabajo.
- Los empleados deben poder generar reportes de los servicios realizados.
- El sistema debe permitir la generación de reportes generales.

Requisitos no funcionales

- El sistema debe contar con control de acceso seguro para los usuarios.
- Debe ser accesible desde la web.
- Debe tener una interfaz clara y fácil de usar.
- Debe ofrecer un buen rendimiento al manejar solicitudes y consultas.
- Debe proteger la información de clientes y empleados.

Requerimientos de información.

El sistema debe manejar información esencial como:

- Datos de clientes (nombre, contacto, ubicación).
- Datos de empleados (tipo de empleado y zona donde trabaja).
- Información de servicios (tipo, fecha, estado).
- Solicitudes de servicio realizadas por los clientes.
- Presupuestos generados y su estado de autorización.
- Reportes de trabajos realizados.
- Facturas asociadas a los servicios.

Relación principal de los datos:
Cliente → Solicitud → Presupuesto → Servicio → Reporte → Factura

Requisitos de negocio

- La asignación de empleados debe hacerse según la ubicación geográfica.
- Un servicio no puede iniciar sin la autorización del cliente al presupuesto.
- El sistema no gestiona pagos, solo muestra las facturas.
- Cada tipo de servicio requiere cierto número y tipo de empleados.

Requisitos de interfaz

- El sistema será una plataforma web accesible.
- Debe contar con un panel para clientes donde puedan gestionar sus servicios.
- Un panel para empleados donde consulten sus asignaciones y reportes.
- Un panel de administrador para gestionar toda la operación del sistema.
- La interfaz debe ser clara y fácil de navegar.